이번 학기에 파이썬 프로그래밍을 이용해서 4단계(1.변수/입출력➔2.조건문➔3.반복문/메뉴➔4.함수/배열)로 발전 시킬 콘솔프로그램을 만들어야 해. 컨셉 몇 개 만 추천 해줘

Gemini의 응답

파이썬 첫 프로젝트 과제라니, 막막하면서도 재미있겠다! 성적 관리 프로그램은 교수님들이 좋아하시지만 조금 지루할 수 있지.

대학생들의 일상이나 관심사랑 딱 맞아떨어지면서도, 요구한 **4단계(변수 ➔ 조건문 ➔ 반복문 ➔ 함수/배열)** 확장이 아주 자연스럽게 이루어지는 흥미로운 주제 5가지를 추천해 줄게.

1. 📺 OTT 구독료 & 넷플릭스 파티원 관리기

요즘 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 티빙 등 여러 개 구독하는 대학생들이 많잖아? 이걸 관리하는 프로그램이야.

- **1단계 (변수/입출력):** 구독 중인 OTT 이름, 월 요금, 내 공유 인원수를 입력받고 1인당 내야 할 금액을 출력해.
- **2단계 (조건문):** 1인당 금액이 일정 수준(예: 5,000원) 이상이면 "구독 취소 고려!", 그 이하면 "유지"라는 식의 평가를 추가해.
- **3단계 (반복문/메뉴):** `while`문을 써서 [1. OTT 추가, 2. 전체 요금 확인, 3. 종료] 메뉴를 만들어 계속 입력할 수 있게 해.
- **4단계 (함수/배열):** 리스트(배열)를 써서 여러 개의 OTT 정보를 저장해. 그리고 '총액 계산하기', '특정 OTT 정보 출력하기' 같은 기능을 함수로 묶어서 코드를 깔끔하게 정리해.

2. 🍕 알바요정의 급여 & 스케줄 계산기

알바를 많이 하는 대학생들에게 가장 실용적인 프로그램!

- **1단계 (변수/입출력):** 시급과 오늘 일한 시간을 입력받아 오늘의 일당을 출력해.
- **2단계 (조건문):** 야간 수당(밤 10시 이후)이나 주휴수당 조건(주 15시간 이상)을 `if`문으로 체크해서 일당에 보너스를 더해줘.
- **3단계 (반복문/메뉴):** [1. 일한 시간 기록, 2. 이번 달 예상 월급 보기, 3. 프로그램 종료] 메인 메뉴를 만들고 반복시켜.

- **4단계 (함수/배열):** 1일부터 31일까지의 근무 시간을 리스트에 저장해. '세금(3.3%) 떼고 계산하는 기능'을 함수로 만들어서 최종 실수령액을 보여줘.

3. 💕 캠퍼스 과팅/소개팅 MBTI 매칭기

친구들끼리 재미로 해볼 수 있는 프로그램이야.

- **1단계 (변수/입출력):** 내 이름, MBTI, 좋아하는 데이트 스타일을 입력받고 프로필 문장으로 출력해.
- **2단계 (조건문):** 상대방의 MBTI도 입력받은 뒤, `if-elif`문을 써서 "천생연분!", "조금 노력이 필요해요" 등 궁합 결과를 알려줘.
- **3단계 (반복문/메뉴):** [1. 내 프로필 등록, 2. 궁합 보기, 3. 종료] 메뉴를 만들어 여러 명과 계속 궁합을 테스트해 볼 수 있게 해.
- **4단계 (함수/배열):** 여러 명의 후보(이름, MBTI 데이터)를 리스트 안에 저장해. '나와 가장 잘 맞는 MBTI 찾기' 함수를 만들어서 리스트 안에서 최고의 짝꿍을 자동으로 추천해 줘.

4. 🍻 동아리/MT 경비 완벽 'N빵' 계산기

모임 끝나고 총무가 가장 고통받는 정산 시간을 해결해 주는 프로그램!

- **1단계 (변수/입출력):** 전체 나온 술값과 참석 인원을 입력받아 1인당 얼마씩 내야 하는지 출력해.
- **2단계 (조건문):** "술 안 마신 사람"의 인원수를 추가로 입력받고, 이 사람들은 금액을 깎아주거나 제외하는 `if`문 로직을 넣어.
- **3단계 (반복문/메뉴):** [1. 영수증 금액 추가, 2. 현재까지 총액 확인, 3. 최종 N빵 계산, 4. 종료] 메뉴를 만들어서 1차, 2차, 3차 비용을 계속 누적해.
- **4단계 (함수/배열):** 참석자들의 이름을 리스트로 관리해. '정산 카카오톡 메시지 텍스트 자동 생성' 같은 기능을 함수로 빼서, 최종적으로 복사하기 좋게 출력해 줘.

5. 🏃 갓생살기: 식단 & 운동 루틴 트래커

요즘 다이어트나 바디프로필, 헬스에 관심 있는 학생들을 위한 갓생 플래너야.

- **1단계 (변수/입출력):** 오늘 먹은 칼로리와 운동한 시간(분)을 입력받고 출력해.
- **2단계 (조건문):** 목표 칼로리보다 많이 먹었거나 운동 시간이 부족하면

"내일은 더 뛰어보자!", 잘 지켰으면 "오늘도 갓생 성공!"을 출력해.

- **3단계 (반복문/메뉴):** [1. 식사 기록, 2. 운동 기록, 3. 오늘 하루 평가, 4. 종료] 메뉴로 구성된 무한 루프를 만들어.
- **4단계 (함수/배열):** 일주일(7일) 치의 칼로리와 운동 시간을 두 개의 리스트에 각각 저장해.'주간 평균 칼로리 계산','주간 총 운동 시간 계산'을 함수로 만들어서 주말에 한 주를 돌아볼 수 있게 해.

이 중에서 네가 평소에 가장 흥미를 느끼는(혹은 진짜 필요하다고 느끼는) 걸 하나 골라서 시작해 봐! 자기가 재밌어야 코딩할 때 오류가 나도 덜 짜증 나거든. 과제 화이팅해!

"1차 과제 필수 요건(변수 5개, 자료형 3개 이상)을 충족해서 운동기록 메뉴를 만들어줄 수 있어?"

Gemini의 응답

당연하지! 2번 메뉴(운동 세부 기록)는 여러 가지 숫자와 글자를 다루기 때문에, 억지로 끼워 넣지 않아도 변수 5개와 자료형 3~4개를 아주 자연스럽게 쓸 수 있어. 어떻게 구성하면 되는지 바로 보여줄게!

🏋 2번 메뉴에 적용할 5가지 변수와 자료형 조합

1. `exercise_name` **(운동 종목)**

- **자료형:** 문자열 (`str`)
- **예시:** `"스쿼트"`, `"벤치프레스"`
- **설명:** 사용자가 어떤 운동을 했는지 글자로 입력받는 변수야.

2. `weight` **(운동 무게)**

- **자료형:** 실수 (`float`)
- **예시:** `75.5`, `100.0`
- **설명:** 원판을 끼우다 보면 무게는 소수점으로 떨어지는 경우가 많잖아? 정수 대신 실수형을 써주면 현실 고증도 되고 디테일이 살아나!

3. `reps` **(반복 횟수)**

- **자료형:** 정수 (`int`)

- **예시:** `10, 15`
- **설명:** 횟수는 소수점이 없으니까(0.5회라는 건 없으니까!) 깔끔하게 정수형을 사용해.

4. `sets` **(세트 수)**

- **자료형:** 정수 (`int`)
- **예시:** `3, 5`
- **설명:** 몇 세트를 진행했는지 저장하는 변수야. 나중에 3단계 과제에서 `for`문이나 `while`문을 돌릴 때 몇 번 반복할지 결정하는 기준이 돼.

5. `is_pr` **(최고 기록 갱신 여부)** *※ PR: Personal Record*

- **자료형:** 불리언 (`bool`)
- **예시:** `True` (참) 또는 `False` (거짓)
- **설명:** 오늘 입력한 무게가 내 목표치나 기존 기록보다 높은지 판별해서 `True`나 `False`를 저장해. 조건문(`if`문)이랑 찰떡궁합인 자료형이지!